

Sistema de Gerenciamento de Livros

Autores: - Iuri F. Cordeiro - Lukas Godoy

Sumário

1. Visão Geral
2. Instalação
3. Estrutura do Projeto
4. Formato de Dados
5. Status de Implementação
6. Funcionalidades

Visão Geral

Sistema de cadastro de livros para livraria desenvolvido em C, utilizando árvore binária de busca implementada em arquivo binário para persistir informações de livros.

Objetivos

- Gerenciar cadastro de livros com códigos únicos
- Implementar árvore binária de busca em arquivo binário
- Controlar registros livres para reutilização de espaço
- Importar registros em lote de arquivos texto

Instalação

Dependências

- GCC $\geq$ 4.9

Compilação

```
# Compilação manual
gcc -o sistema main.c arquivo.c arvore.c carregamento.c livros.c utils.c
```

```
# Executar
./sistema
```

Estrutura do Projeto

Arquivos de Cabeçalho (.h)

- estruturas.h: Definição das estruturas Livro e CabecalhoArquivo
- arquivo.h: Protótipos das funções de manipulação de arquivos binários
- arvore.h: Protótipos das operações da árvore binária de busca
- livros.h: Protótipos das funções relacionadas a operações de livros
- carregamento.h: Protótipos das funções de importação em lote
- utils.h: Protótipos das funções utilitárias

Arquivos de Implementação (.c)

- main.c: Função principal; apresenta menu e interface de usuário
- arquivo.c: Implementação de manipulação de arquivos binários
- arvore.c: Implementação da árvore binária de busca
- livros.c: Implementação das operações de livros
- carregamento.c: Implementação de importação de registros
- utils.c: Implementação de funções utilitárias

Formato de Dados

Arquivo Binário

O sistema utiliza árvore binária de busca armazenada em arquivo binário (livros.dat). O arquivo inicia com um registro de cabeçalho contendo: - Posição da raiz da árvore - Posição do topo (próxima posição livre) - Cabeça da lista de registros livres - Total de livros cadastrados

Arquivo Texto para Carregamento

Campos separados por ponto-e-vírgula (;). Espaços em branco no início ou fim de cada campo são eliminados.

Formato: código; título; autor; editora; edição; ano; exemplares; preço

Exemplo de Arquivo de Entrada

7;Memorias Postumas de Bras Cubas;Machado de Assis;Bookman;4;2022;5;27,90
11;A insustentavel leveza do ser;Milan Kundera;Abril;3;2015;7;35,99
27;A Hora da Estrela;Clarice Lispector;Abril;5;2007;3;44,00

Status de Implementação

- ✓ Funcionalidades obrigatórias completas
- ✓ Documentação das funções com pré-condições e pós-condições em cada módulo
- ✓ Árvore binária de busca implementada
- ✓ Gerenciamento de registros livres

Funcionalidades

1. Cadastrar Livro

Insere um novo livro na árvore binária. Verifica duplicatas por código.

2. Imprimir Dados do Livro

Busca e exibe informações completas de um livro por código.

3. Listar Todos os Livros

Percorrimento in-ordem da árvore, listando código, título, autor, exemplares e preço.

4. Calcular Total de Livros

Exibe o número total de livros cadastrados (mantido no cabeçalho).

5. Remover Livro

Remove livro da árvore e adiciona posição à lista de registros livres.

6. Carregar Arquivo

Importação em lote de livros a partir de arquivo texto no formato especificado.

7. Imprimir Lista de Registros Livres

Lista posições disponíveis para reutilização no arquivo.

8. Imprimir Árvore por Níveis

Visualização da estrutura da árvore organizada por níveis hierárquicos.